UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL PARANÁ (EXTENSIÓN ÁULICA VIALE)

GUION Y NARRATIVA DE EXPOSICIÓN: DIEGO FRANCISCONI

Proyecto Final Integrador de Mecatrónica: Corte por Chorro de Agua Abrasivo (AWJ 4.0)

Expositores: Diego Francisconi & Ariel Martinez | Defensa: 10/11/2026 | Duración: 15 a 20 min

ESTRUCTURA Y SEPARACIÓN DE ROLES ENTRE LOS DOS EXPOSITORES

- EXPOSITOR 1: DIEGO FRANCISCONI (Min 00:00 a 09:00 + Cierre 4.0 en Min 16:30 a 17:30):

Tiene a su cargo las Diapositivas 1, 2, 3, 4 y 5 (Apertura Institucional, Principio Físico Supersónico, Comparativa Agua Pura PWJ vs Abrasivo AWJ, Cabezal y Efecto Venturi, y Cadena de Transformación Energética), además de los Pilares 01 y 02 de Industria 4.0 en la Diapositiva 10 y la síntesis mecatrónica en la Diapositiva 11.

- EXPOSITOR 2: ARIEL MARTINEZ (Min 09:00 a 16:30 + Cierre Sustentable y Q&A en Min 17:30 a 19:30):

Tiene a su cargo las Diapositivas 6, 7, 8 y 9 (Comparativa contra Plasma y Láser + Evidencia Metalográfica ZAC=0, Cinemática de 5 Ejes con Conicidad 0°, Materiales Críticos como Titanio/Cobre/Hardox, y Escala de Calidad Q1-Q5 + Solución Mecatrónica de Defectos), además de los Pilares 03 y 04 (Lights-Out, Reciclaje 70% y Seguridad UHP) en la Diapositiva 10 y la apertura del Gemelo Digital en la Diapositiva 11.

MÉTRICAS CLAVE QUE AMBOS EXPOSITORES DEBEN RECORDAR EN TODO MOMENTO:

ZAC = 0,00 mm (Corte Frío) | Presión = 6.480 bar (94.000 PSI) | Velocidad = 1.050 m/s (Mach 3.06) | Conicidad 5 Ejes = 0,00°

PARTE 1: NARRATIVA EXCLUSIVA DE DIEGO FRANCISCONI

Desarrollo detallado de las Diapositivas 1, 2, 3, 4, 5 y participación en Diapositivas 10 y 11 (Guion + Explicación Técnica)

DIAPOSITIVA 1 (Apertura Institucional) - DIEGO FRANCISCONI — **Tiempo: 00:00 - 01:30 min**

Título en pantalla: Portada Institucional UTN FRP - Corte por Chorro de Agua Abrasivo (AWJ 4.0)

Objetivo del expositor: Apertura formal y planteo de la tesis central de Manufactura en Frío.

1. GUION / NARRATIVA HABLADA (Lo que expone oralmente frente al tribunal):

> "Buenos días a los profesores del tribunal y compañeros. Nuestro equipo está integrado por Ariel Martinez y quien les habla, Diego Francisconi, estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica de la UTN Facultad Regional Paraná, Extensión Áulica Viale."

> "Hoy vamos a presentar y defender nuestro proyecto integrador sobre el Corte por Chorro de Agua Abrasivo bajo el paradigma de la Industria 4.0 (AWJ 4.0)."

> "Para comenzar, queremos destacar la premisa fundamental que diferencia a esta tecnología de cualquier otro método tradicional como el láser, el plasma o el oxicorte: estamos ante un proceso de manufactura 100% en frío. Mientras los procesos térmicos funden o vaporizan el metal aportando calor extremo, el chorro de agua separa la materia mediante energía hidrodinámica supersónica pura."

> "Como ven en los tres indicadores inferiores de nuestra portada, toda nuestra exposición girará en torno a tres pilares físicos innegociables: una Zona Afectada por el Calor exactamente igual a cero (ZAC = 0,00 mm), presiones de ultra-alta presión que hoy alcanzan los 6.480 bar, y velocidades de impacto supersónicas de Mach 3.06."

2. EXPLICACIÓN TÉCNICA Y FUNDAMENTACIÓN (Respaldo ante consultas docentes):

- Qué se muestra en pantalla: Portada oscura de alto contraste (Dark Canvas #1) con los datos institucionales de la UTN FRP Viale, los nombres de ambos expositores y las 3 métricas físicas clave.

- Por qué es importante: Establece desde el minuto cero que el enfoque del trabajo no es meramente descriptivo, sino mecatrónico: combina mecánica de fluidos extrema con control CNC multieje.

- Dato técnico para el tribunal: El botón superior "Cabezal 3D Interactivo" permite mostrar en vivo el modelo WebGL del cabezal AWJ rotando a 60 FPS en la misma portada.

ACCIÓN EN PANTALLA: Señalar las 3 métricas inferiores (ZAC = 0,00 mm | 6.480 bar | Mach 3.06) y opcionalmente alternar el botón "Cabezal 3D Interactivo" antes de avanzar con la tecla [Flecha Derecha].

DIAPOSITIVA 2 (Sección 01 - Principio Físico) - DIEGO FRANCISCONI — Tiempo: 01:30 - 03:30 min

Título en pantalla: Erosión Mecánica Supersónica Sin Aporte Térmico

Objetivo del expositor: Explicar la física de conversión presión-velocidad y el mecanismo dual de remoción.

1. GUION / NARRATIVA HABLADA (Lo que expone oralmente frente al tribunal):

"Pasando al principio físico del proceso, ¿cómo logramos cortar una placa maciza de acero o titanio usando agua? El secreto está en concentrar una presión extrema en un área microscópica."

"En primer lugar, trabajamos con bombas de Ultra-Alta Presión (UHP) que llevan el agua hasta los 6.480 bar, equivalentes a 94.000 PSI. Para dimensionar esta magnitud física: es 1.800 veces la presión de una manguera domiciliaria."

"En segundo lugar, cuando hacemos pasar esa agua presurizada por un orificio calibrado de diamante sintético de apenas un cuarto de milímetro, la energía potencial de presión se transforma por principio de Bernoulli en energía cinética pura. El chorro emerge a 1.050 metros por segundo, es decir, Mach 3.06: más de tres veces la velocidad del sonido en el aire."

"En tercer lugar, logramos una Zona Afectada Térmicamente de 0,00 milímetros. Es exactamente el mismo fenómeno geológico con el que el agua y la arena tallan un cañón en la roca durante miles de años, pero acelerado mil veces y concentrado en un haz de menos de un milímetro. En los metales dúctiles actúa por micro-corte y cizalladura plástica en frío, y en materiales frágiles como el vidrio o la cerámica actúa por micro-fractura controlada sin choque térmico."

2. EXPLICACIÓN TÉCNICA Y FUNDAMENTACIÓN (Respaldo ante consultas docentes):

- Ecuación física de respaldo: Según Bernoulli modificada por compresibilidad del agua (a >4.000 bar el agua se comprime un 10-12% aumentando su densidad) y el coeficiente de descarga Cd ~ 0,65 a 0,72 del orificio de diamante, v_real = Cd * raiz(2*P / rho) ~ 1.050 m/s.

- Flujo abrasivo activo: A ese chorro supersónico se le inyectan aproximadamente 1,1 millones de partículas por segundo de granate almandino Barton Malla 80.

- Ventaja metalúrgica: Al no superar los 50-60 °C en la zona de impacto (y ser refrigerado instantáneamente por el propio chorro), no hay cambio de fase cristalina, ni martensita templada, ni tensiones residuales.

ACCIÓN EN PANTALLA: Hacer clic en el botón naranja inferior derecho "Ver Registro Real" para abrir la fotografía industrial de una celda cortando acero inoxidable de 80 mm y cerrarla con [ESC].

DIAPOSITIVA 3 (Sección 02 - Génesis y Evolución Operativa) - DIEGO FRANCISCONI — Tiempo: 03:30 - 05:30 min

Título en pantalla: Chorro de Agua Pura (PWJ) vs Chorro Abrasivo (AWJ 4.0)

Objetivo del expositor: Diferenciar las dos ramas tecnológicas del proceso y justificar el enfoque en AWJ 4.0.

1. GUION / NARRATIVA HABLADA (Lo que expone oralmente frente al tribunal):

"En la industria existen dos modalidades operativas bien diferenciadas que nacen del mismo principio hidrodinámico: el corte con Agua Pura (PWJ) y el corte con Chorro Abrasivo (AWJ)."

"En el esquema infográfico vemos a la izquierda el Chorro de Agua Pura (PWJ). Utiliza únicamente agua filtrada que sale por un orificio diminuto de entre 0,08 y 0,20 milímetros. No lleva ningún mineral abrasivo. Es sumamente veloz - alcanza de 10 a 50 metros por minuto - y deja una sangría casi invisible de 0,15 milímetros. ¿Para qué se usa? Exclusivamente para materiales blandos: juntas de goma, espumas, polímeros, cuero, cartón y en la industria alimenticia, porque es un corte 100% aséptico y estéril. Sin embargo, si intentamos cortar acero con agua pura, el chorro simplemente rebota."

"Ahí es donde entra nuestra segunda columna: el Chorro de Agua Abrasivo (AWJ). Al agregar granate almandino Malla 80 al chorro supersónico, multiplicamos su poder de erosión por mil. Cada partícula mineral actúa como una micro-herramienta de corte a más de 650 metros por segundo, permitiendo cortar aceros templados, titanio, superaleaciones y blindajes de más de 250 milímetros de espesor."

"Como síntesis mecatrónica: una máquina AWJ 4.0 contiene al PWJ. Si cerramos la válvula dosificadora de abrasivo, la misma celda puede cortar juntas de goma por la mañana y placas de titanio aeroespacial por la tarde."

2. EXPLICACIÓN TÉCNICA Y FUNDAMENTACIÓN (Respaldo ante consultas docentes):

- Por qué la diapositiva tiene dos vistas ("Esquema Infográfico" y "Fichas y Métricas"): Permite mostrar primero el diagrama comparativo visual de las boquillas y luego conmutar a la tabla de parámetros exactos (diámetro de orificio, carga abrasiva 0,00 vs 0,40 kg/min, ancho de sangría y reto de los 5 ejes).

- Defensa ante el tribunal: Aunque el principio base nace del agua pura, la cátedra de Corte de Metales y la Mecatrónica exigen estudiar el sistema AWJ 4.0 porque es el que incorpora control de vacío Venturi, dosificación electrónica de granate y cinemática de 5 ejes.

ACCIÓN EN PANTALLA: Mostrar primero el "Esquema Infográfico" (haciendo clic en la imagen si se desea hacer zoom HD) y luego pulsar el botón superior "Fichas y Métricas" para mostrar las 3 tarjetas técnicas.

DIAPOSITIVA 4 (Sección 03 - Arquitectura Hidrodinámica) - DIEGO FRANCISCONI **Tiempo: 05:30 - 07:30 min**

Título en pantalla: Cabezal de Corte AWJ y Efecto Venturi

Objetivo del expositor: Explicar la ingeniería interna del cabezal paso a paso y sus consumibles críticos.

1. GUION / NARRATIVA HABLADA (Lo que expone oralmente frente al tribunal):

"Veamos ahora qué ocurre exactamente dentro del cabezal de corte AWJ, recorriendo las cuatro etapas de su arquitectura interna que tenemos a la izquierda."

"En el paso 1, el agua desmineralizada ingresa a 6.480 bar a través de tuberías de acero inoxidable autofretadas. La autofretación es un proceso donde el tubo se somete previamente a más de 10.000 bar para crear tensiones residuales de compresión en su pared interna y evitar que se fisure por fatiga."

"En el paso 2, el agua atraviesa el Orificio de Joya Primaria, de unos 0,25 a 0,33 milímetros. Hoy se utiliza diamante sintético policristalino en lugar de zafiro o rubí, porque el diamante garantiza más de 1.000 horas de vida útil - 25 veces más que el zafiro - manteniendo el chorro perfectamente coherente a Mach 3.06."

"En el paso 3 ocurre el fenómeno clave: el Efecto Venturi. Al pasar el chorro supersónico a través de la cámara de mezcla, arrastra el aire circundante y genera una depresión o vacío de entre -0,85 y -0,95 bar. Ese vacío succiona de forma continua y pasiva el granate seco desde la tolva dosificadora sin necesidad de piezas móviles que se desgasten."

"Finalmente, en el paso 4, el agua, el aire y el granate ingresan al Tubo Mezclador o Focalizador ROCTEC de carburo de tungsteno de grano nanométrico, de 0,76 milímetros de diámetro interno. Allí el agua transfiere su cantidad de movimiento a los granos minerales y el haz sale colimado hacia la chapa, manteniendo una distancia de trabajo (separación boquilla-pieza) estricta de 1,5 milímetros regulada en lazo cerrado por un sensor capacitivo seguidor de terreno."

2. EXPLICACIÓN TÉCNICA Y FUNDAMENTACIÓN (Respaldo ante consultas docentes):

- Conservación del momento lineal en la cámara Venturi: m_agua * v_agua = (m_agua + m_abrasivo + m_aire) * v_mezcla. Si se dosifica demasiado abrasivo (>700 g/min), la mezcla se satura, cae la velocidad y se tapa el tubo.

- Por qué es crítica la distancia de 1,5 mm (Separación boquilla-pieza): Si el cabezal se aleja a más de 3 o 4 mm de la chapa, el chorro supersónico se abre en forma de campana, redondeando el borde superior y ensanchando la sangría.

ACCIÓN EN PANTALLA: Recorrer visualmente los bloques 1 a 4 de la izquierda y destacar las 3 tarjetas de métricas de la derecha (>1.000 h diamante | -0,85 bar vacío | 1,5 mm constante).

DIAPOSITIVA 5 (Sección 04 - Cadena Energética Hidrodinámica) - DIEGO FRANCISCONI **Tiempo: 07:30 - 09:00 min**

Título en pantalla: Cadena de Transformación Energética

Objetivo del expositor: Cerrar el bloque de física e hidrodinámica sintetizando las 4 fases de energía y ceder la palabra a Ariel.

1. GUION / NARRATIVA HABLADA (Lo que expone oralmente frente al tribunal):

"Para cerrar este primer bloque sobre la física y la arquitectura de la máquina, en esta línea de tiempo horizontal resumimos toda la cadena de transformación energética en cuatro fases."

"En la Fase 01 (Presurización), la bomba intensificadora electrohidráulica o servobomba directa toma energía eléctrica trifásica de la red y eleva la presión del agua hasta los 6.480 bar, estabilizando el flujo con un acumulador atenuador de pulsos."

> **"En la Fase 02 (Aceleración), la joya primaria de diamante convierte esa energía potencial de presión en velocidad supersónica pura a Mach 3.06."**

> **"En la Fase 03 (Mezcla Abrasiva), el efecto Venturi incorpora 1,1 millones de partículas de granate por segundo - unos 350 a 550 gramos por minuto - y el tubo ROCTEC colima el flujo trifásico."**

> **"Y en la Fase 04 (Corte en Frío), esa energía cinética concentrada impacta sobre la pieza logrando una separación micrométrica con ZAC igual a cero. Como referencia de ingeniería que figura al pie: para una operación a 4.000 bar y 2 litros por minuto, la potencia hidráulica pura concentrada en ese chorro de menos de un milímetro cuadrado es de 13,3 kilovatios, accionada por un motor eléctrico de entre 37 y 45 kilovatios."**

> **"Ahora le cedo la palabra a mi compañero Ariel Martinez, quien va a analizar cómo compite esta tecnología frente al láser y al plasma, cómo funciona la cinemática de 5 ejes y cómo controlamos la calidad y los defectos en planta."**

2. EXPLICACIÓN TÉCNICA Y FUNDAMENTACIÓN (Respaldo ante consultas docentes):

- Cálculo de potencia hidráulica (muy valorado por los docentes): P_hid = P * Q. Pasando al Sistema Internacional: P = 400 MPa = 400 x 10^6 Pa; Q = 2 L/min = 3,33 x 10^-5 m^3/s. Multiplicando ambos: P_hid = 13.333 W = 13,3 kW.

- Rendimiento de bombas: Una bomba intensificadora hidráulica tiene un rendimiento del 65-72% (por las pérdidas térmicas del aceite hidráulico, que requiere enfriador de circuito cerrado), mientras que una servobomba de accionamiento directo triplex alcanza el 85-90% de eficiencia.

ACCIÓN EN PANTALLA: Señalar de izquierda a derecha las Fases 01 a 04, mencionar la fórmula P_hid = P x Q ~ 13,3 kW del bloque inferior y darle el pase a Ariel avanzando a la Diapositiva 6.

DIAPOSITIVA 10 (Sección 09 - Intervención de Diego: Pilares 01 y 02) - DIEGO FRANCISCONI **Tiempo: 16:30 - 17:30 min**

Título en pantalla: AWJ en la Industria 4.0: Telemetría IoT y Anidamiento Inteligente CAM

Objetivo del expositor: Exponer los dos primeros pilares ciberfísicos de la Industria 4.0 antes de que Ariel exponga los pilares 03 y 04.

1. GUION / NARRATIVA HABLADA (Lo que expone oralmente frente al tribunal):

"Retomando la palabra para analizar cómo se integra hoy esta máquina en un ecosistema de Industria 4.0, vemos cuatro pilares fundamentales. Yo voy a explicar los dos primeros vinculados a la digitalización y el software, y Ariel explicará la autonomía y sustentabilidad."

"El Pilar 01 es la Telemetría IoT en la Nube. Una celda AWJ 4.0 moderna no es una máquina aislada: cuenta con sensores de presión, temperatura de aceite y acelerómetros de vibración conectados en red bajo normas de ciberseguridad industrial IEC 62443. Esto permite el mantenimiento predictivo: el sistema detecta la caída de rendimiento en los sellos de ultra-alta presión o el desgaste del orificio de diamante antes de que ocurra una rotura en medio de un corte crítico."

"El Pilar 02 es el Anidamiento Inteligente CAM. Como el chorro de agua no genera calor ni deforma térmicamente la chapa, podemos anidar las piezas a apenas 2 milímetros de distancia entre sí e incluso compartir líneas de corte comunes sin riesgo de que la chapa se alabee o se suelde por temperatura, logrando un aprovechamiento de materia prima superior al 92%."

2. EXPLICACIÓN TÉCNICA Y FUNDAMENTACIÓN (Respaldo ante consultas docentes):

- Por qué el Anidamiento Inteligente en AWJ supera al térmico: En plasma o láser, si las piezas se colocan muy juntas en chapas gruesas, el calor acumulado deforma el esqueleto de la chapa y mueve las piezas. En AWJ, al ser corte en frío, la chapa permanece dimensionalmente estable de principio a fin.

ACCIÓN EN PANTALLA: Señalar los Pilares 01 y 02 de la Diapositiva 10 y cederle la palabra a Ariel para los Pilares 03 y 04.

DIAPOSITIVA 11 (Sección 10 - Cierre Conjunto: Intervención de Diego) - DIEGO FRANCISCONI **Tiempo: 18:30 - 19:00 min**

Título en pantalla: Conclusiones y Defensa ante el Tribunal (Síntesis Mecatrónica)

Objetivo del expositor: Pronunciar la reflexión mecatrónica de cierre junto con Ariel.

1. GUION / NARRATIVA HABLADA (Lo que expone oralmente frente al tribunal):

"Para concluir nuestra presentación, queremos dejar esta síntesis que resume la esencia mecatrónica del proyecto: El chorro de agua abrasivo demuestra que la manufactura avanzada no necesita calor para separar materiales; la máxima precisión se logra combinando energía cinética supersónica, control multieje en lazo cerrado y algoritmos inteligentes."

2. EXPLICACIÓN TÉCNICA Y FUNDAMENTACIÓN (Respaldo ante consultas docentes):

- Esta frase conecta directamente las tres áreas de la Tecnicatura en Mecatrónica: Mecánica/Fluidos (energía cinética), Electrónica/Control (lazo cerrado multieje) e Informática Industrial (algoritmos inteligentes).

ACCIÓN EN PANTALLA: Mantener la Diapositiva 11 en pantalla y dar pie a Ariel para el saludo final y la apertura del Simulador CNC en vivo.

PARTE 3: DEFENSA ANTE EL TRIBUNAL (PREGUNTAS CLAVE Y QUIÉN RESPONDE)

Guía de respuestas precisas para la ronda final de preguntas de los profesores de la UTN FRP

1. ¿Por qué el agua a 6.480 bar necesita pasar por una planta de Ósmosis Inversa (TDS 50-150 ppm)? [Responde: Diego]

Respuesta técnica: Porque a más de 6.000 bar de presión y 1.050 m/s, cualquier mineral disuelto (calcio, magnesio o sílice) precipita instantáneamente, rayando los sellos cerámicos de la bomba y astillando el orificio de diamante en pocas horas. A la vez, no debe ser agua ultrapura desionizada (<5 ppm) porque el agua hambrienta de iones se vuelve corrosiva para el acero inoxidable de los cilindros.

2. ¿Qué pasa si aumentamos demasiado el caudal de granate abrasivo para intentar cortar más rápido? [Responde: Diego]

Respuesta técnica: Por conservación de la cantidad de movimiento (m_agua * v_agua = m_total * v_mezcla), si sobrealimentamos granate por encima de unos 550-600 g/min, la masa sólida satura el chorro, la velocidad de mezcla cae drásticamente, se pierde poder erosivo y se termina obstruyendo el tubo focalizador ROCTEC.

3. ¿Cuál es la diferencia energética entre una Bomba Intensificadora Hidráulica y una Servobomba Directa (Triplex)? [Responde: Diego]

Respuesta técnica: La bomba intensificadora usa un circuito intermedio de aceite hidráulico con un pistón multiplicador 20:1; alcanza las presiones más altas de la industria (6.480 bar HyperJet) con un rendimiento del 65-72%. La servobomba directa acciona 3 pistones cerámicos con un cigüeñal sin aceite intermedio, alcanzando un 85-90% de eficiencia eléctrica (ahorra hasta 25% de energía kWh).